2.7.2 Unabhängigkeit

- Bedingte Wahrscheinlichkeiten drücken aus, dass Informationen über das Eintreten eines Ereignisses B die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A beeinflussen können.

- Wenn die Information über das Eintreten dieses Ereignisses keine Auswirkung auf die Wahrscheinlichkeit von A hat, so sind diese Ereignisse **stochastisch unabhängig**.

Egal, ob B eintritt oder nicht, bleibt die Wkt für A unverändert

- Formal:

$$\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A).$$

- Im Fall stochastischer Unabhängigkeit: $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A|B) = \dfrac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$, sodass

Gemeinsame Wkt für A und B

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B),}$$

Produkt der einzelnen Wkten

vgl. Kriterium für empir. Unabhängigkeit ↪ Teil 10.

wobei $\mathbb{P}(B) > 0$ vorausgesetzt wird.

Unabhängigkeit (zwei Ereignisse) Zwei Ereignisse $A, B \in \mathcal{F}$ sind **(stochastisch) unabhängig**, wenn

$$\boxed{\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B).}$$

Unabhängigkeit (drei Ereignisse) Die Ereignisse A, B und C sind unabhängig, wenn

$$\boxed{\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cap B) &= \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B), \\ \mathbb{P}(A \cap C) &= \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(C), \\ \mathbb{P}(B \cap C) &= \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(C), \\ \mathbb{P}(A \cap B \cap C) &= \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(C). \end{aligned}}$$

Alle Kriterien müssen erfüllt sein, damit A, B, C unabhängig sind.

Beispiel 2.7.5. *Urne*

$\nearrow \frac{2}{7}$ $\nearrow \frac{5}{7}$

- *Gegeben: Urne mit 2 roten und 5 schwarzen Kugeln*
- *Experimente:*
  - E_1: *Ziehe zufällig zwei Kugeln mit Zurücklegen*
  - E_2: *Ziehe zufällig zwei Kugeln ohne Zurücklegen*
- *Modelle:*
  - *Ergebnismengen* $\Omega_1 = \Omega_2 = \{(r,r),(r,s),(s,r),(s,s)\}$
  - *Wahrscheinlichkeitsmaße* $\mathbb{P}_1$ *und* $\mathbb{P}_2$

$$\mathbb{P}_1 = \begin{bmatrix} \overset{\frac{4}{49}}{(r,r)} & \overset{\frac{10}{49}}{(r,s)} & \overset{\frac{10}{49}}{(s,r)} & \overset{\frac{25}{49}}{(s,s)} \\ \frac{2}{7}\cdot\frac{2}{7} & \frac{2}{7}\cdot\frac{5}{7} & \frac{5}{7}\cdot\frac{2}{7} & \frac{5}{7}\cdot\frac{5}{7} \end{bmatrix}, \quad \mathbb{P}_2 = \begin{bmatrix} \overset{\frac{2}{42}}{(r,r)} & \overset{\frac{10}{42}}{(r,s)} & \overset{\frac{10}{42}}{(s,r)} & \overset{\frac{20}{42}}{(s,s)} \\ \frac{2}{7}\cdot\frac{1}{6} & \frac{2}{7}\cdot\frac{5}{6} & \frac{5}{7}\cdot\frac{2}{6} & \frac{5}{7}\cdot\frac{4}{6} \end{bmatrix}$$

← Die Zusammensetzung der Kugeln verändert sich bei der zweiten Ziehung!

- *Ereignisse:* A = *rote Kugel im zweiten Zug und* B = *rote Kugel im ersten Zug*

$\mathbb{P}_1(A \cap B) = \frac{4}{49} = \frac{2}{7}\cdot\frac{2}{7} = \mathbb{P}_1(A)\cdot\mathbb{P}_1(B) \quad \Rightarrow A$ *und* B *sind* unabhängig!

$\mathbb{P}_2(A \cap B) = \frac{2}{42} \neq \frac{2}{7}\cdot\frac{2}{7} = \mathbb{P}_2(A)\cdot\mathbb{P}_2(B) \quad \Rightarrow A$ *und* B *sind* abhängig

Aufgabe 2.7.6. *Würfel*

(a) *Experiment: Werfen eines fairen Würfels*

- *Ereignisse:*
  - A = *Werfen einer geraden Zahl*
  - B = *Augenzahl* ≤ 3
  - C = *Augenzahl* ≤ 4
- *Prüfe auf Unabhängigkeit:*

$\mathbb{P}(A\cap B) = \mathbb{P}(\{2;4\}) = \frac{1}{6} \neq \frac{3}{6}\cdot\frac{3}{6} = \mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(B)$ ⇐ A und B abhängig!

$\mathbb{P}(A\cap C) = \mathbb{P}(\{2;4\}) = \frac{2}{6} = \frac{3}{6}\cdot\frac{4}{6} = \mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(C)$ ⇐ A und C unabhängig!

$\longrightarrow \mathbb{P}(A\cap B) = \mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(B)$, ✗ ⇐ A, B und C abhängig!

Unabhängigkeit (zwei Ereignisse) Zwei Ereignisse $A, B \in \mathcal{F}$ sind **(stochastisch) unabhängig**, wenn

$$\boxed{\mathbb{P}(A\cap B) = \mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(B).}$$

Unabhängigkeit (drei Ereignisse) Die Ereignisse A, B und C sind unabhängig, wenn

$$\boxed{\begin{aligned} \longrightarrow \mathbb{P}(A\cap B) &= \mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(B), \quad ✗ \\ \mathbb{P}(A\cap C) &= \mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(C), \\ \mathbb{P}(B\cap C) &= \mathbb{P}(B)\cdot\mathbb{P}(C), \\ \mathbb{P}(A\cap B\cap C) &= \mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(B)\cdot\mathbb{P}(C). \end{aligned}}$$

Alle Kriterien müssen erfüllt sein, damit A, B, C unabhängig sind.

(b) *Experiment: 2-maliges Werfen eines fairen Würfels*

- *Prüfe auf Unabhängigkeit:* $\Omega = \{(1;1)(1,2)\ldots\}$; $|\Omega| = 36 = 6^2$
  - A = *Werfen einer geraden Zahl im ersten Wurf* $|A| = 2\cdot 6 = 3\cdot 6 = 18$
  - B = *Augenzahl* ≤ 3 *im zweiten Wurf* $|B| = 6\cdot 3 = 18$

unabhängig!

$\mathbb{P}(A\cap B) = \mathbb{P}\{(2;1)(2;2);(2;3);(4;1)(4;2)(4;3)(6;1)(6;2)(6;3)\} = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$

$\mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(B) = \frac{18}{36}\cdot\frac{18}{36} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ $=$

Beispiel: Ausschusswahrscheinlichkeit

Ausschusswkt pro Maschine

Maschine Nr.	*Produktionsanteil [%]*	*Ausschuss [%]*
1	60	1
2	30	3
3	10	5

Bedingte Wkten Ausschuss zu produzieren, wenn Maschine #i zur Produktion eingesetzt wird.

Wkt, dass Maschine #i eingesetzt wird.

Was ist die gesamte Ausschusswkt?

2.7.3 C. Formel der totalen Wahrscheinlichkeit und Formel von Bayes

- Wir untersuchen, wie bedingte Wahrscheinlichkeiten genutzt werden können, um unbedingte Wahrscheinlichkeiten eines Ereignisses zu bestimmen.

- Die Mengen $A_1, \dots, A_n$ bilden eine **Zerlegung** (Partition) von Ω, falls
  - $\boxed{A_i \cap A_j = \emptyset}$ für $i \neq j$, d. h. die Mengen $A_1, \dots, A_n$ sind paarweise disjunkt,
  - $\boxed{A_1 \cup \dots \cup A_n = \Omega}$.

- ein Produktionsstück wird nur auf einer Maschine hergestellt
- die komplette Produktion wird auf den Maschinen erledigt.

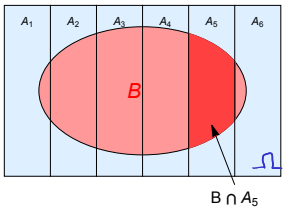
Formel der totalen Wahrscheinlichkeit Es sei $A_1, \dots, A_n$ eine Zerlegung von Ω. Dann gilt für $B \in \mathcal{F}$:

Ausschuss Maschine i

$$\boxed{\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(B|A_i)\,\mathbb{P}(A_i).}$$

Ausschuss wird auf Maschine i produziert.

- Bemerkung: Die Aussage folgt aus
  $\mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i) = \mathbb{P}(B \cap A_i)$
  und
  $B = (B \cap A_1) \cup \dots \cup (B \cap A_n)$.



Bayes-Formel

- Die Bayes-Formel kann genutzt werden, die Schlussweise umzudrehen.

- Beispiel: In der Medizin interessiert man sich für die Wahrscheinlichkeit einer Krankheit im Fall, dass ein medizinischer Test positiv ausfällt.

- Es seien A und B zwei Ereignisse mit $\mathbb{P}(B) > 0$. Dann gilt:

$$\boxed{\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A) \cdot \mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.}$$

Bayes-Formel

- Es sei $A_1, \dots, A_n$ eine Zerlegung von Ω mit $\mathbb{P}(A_i) > 0$ und $\mathbb{P}(B|A_i) > 0$ für mindestens ein i. Dann gilt

$$\mathbb{P}(A_k|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A_k)\,\mathbb{P}(A_k)}{\sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(B|A_i)\,\mathbb{P}(A_i)} = \frac{\mathbb{P}(B|A_k)\,\mathbb{P}(A_k)}{\mathbb{P}(B)} \quad \text{für } k = 1, \dots, n.$$

Beispiel 2.7.7. *Maschinen*

wkt, dass auf Maschine i produziert wird

- *Ein Unternehmen fertigt auf drei Maschinen:*

Maschine Nr.	*Produktionsanteil [%]*	*Ausschuss [%]*
1	60	1
2	30	3
3	10	5

Ausschuss wkt gegeben die Maschine

- *Bei der Qualitätskontrolle wird der Gesamtproduktion zufällig ein Teil entnommen. Fragestellungen:*

  (a) *Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das entnommene Teil Ausschuss?* → totale Ausschuss wkt?

  (b) *Mit welcher Wahrscheinlichkeit wurde das entnommene Teil auf Maschine 2 produziert, wenn bekannt ist, dass es Ausschuss ist?* → bed. Wkt für Maschine #2 gegeben Ausschuss → Bayes-Formel

- *Ereignisse:*

  – B = *entnommenes Teil ist Ausschuss*

  ← A_n = *Teil gefertigt auf Maschine Nr.* n *für* $n = 1,2,3$

A_1, A_2, A_3 stellen eine Zerlegung von Ω dar!

- *Wahrscheinlichkeiten:*

entspricht dem Produktionsanteil

entspricht dem Ausschussanteil pro Maschine

$$\mathbb{P}(A_1) = 0{,}6 \quad \text{und} \quad \mathbb{P}(B|A_1) = 0{,}01$$
$$\mathbb{P}(A_2) = 0{,}3 \quad \text{und} \quad \mathbb{P}(B|A_2) = 0{,}03$$
$$\mathbb{P}(A_3) = 0{,}1 \quad \text{und} \quad \mathbb{P}(B|A_3) = 0{,}05$$

Ausschusswkt in der gesamten Produktion

- *Formel der totalen Wahrscheinlichkeit:*

$$\boxed{\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(B|A_i)\,\mathbb{P}(A_i).}$$

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A_1)\cdot\mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(B|A_2)\cdot\mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(B|A_3)\cdot\mathbb{P}(A_3) =$$
$$= 0{,}01\cdot 0{,}6 + 0{,}03\cdot 0{,}3 + 0{,}05\cdot 0{,}1 = 0{,}02$$

- *Formel von Bayes:*

$$\boxed{\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\cdot\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.}$$

$$\mathbb{P}(A_2|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A_2)\cdot\mathbb{P}(A_2)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{0{,}03\cdot 0{,}3}{0{,}02} = 0{,}45$$

wkt dafür, dass der produzierte Ausschuss von Maschine #2 stammt.

Beispiel 2.7.8. *Bonitätsrisiko*

- *Gegeben: Rating im Firmenkundenbereich, R_1 = bestens bis R_4 = notleidend*
- *Wahrscheinlichkeiten der Einstufung eines Neukunden:*

Bonitätsklasse	R_1	R_2	R_3	R_4
Zuordnung Neukunde	0,32	0,55	0,13	0,00

Ausfallwkt bei anfänglicher Ratingkategorie R_1

Anfänglich R_1 → am Ende R_2

- *Migrationen (Übergangswahrscheinlichkeiten) einer Periode:*

Gegeben, dass der Kunde anfänglich R_1 hat, wie wahrscheinlich ist es, dass er diesen Rating behält?

nach	R_1	R_2	R_3	R_4
von R_1	0,72	0,19	0,08	0,01
R_2	0,12	0,74	0,11	0,03
R_3	0,01	0,13	0,79	0,07
R_4	0,00	0,00	0,00	1,00

die bedingten Ausfallwkten (nach Rating)

Gegeben, dass anfänglich R_3 vergeben wurde, wie wahrscheinlich ist es in R_2 am Ende der Periode zu "migrieren"

wie hoch ist die gesamte Ausfallwkt?

  - B = *Neukunde fällt nach einer Periode aus*
  - A_i = *Neukunde wird in Klasse R_i eingestuft, $i = 1, \dots, 4$*
  - $A_1, \dots, A_4$ *bilden Zerlegung von Ω*

- *Wahrscheinlichkeiten:*

$$\mathbb{P}(A_1) = 0{,}32 \quad \text{und} \quad \mathbb{P}(B|A_1) = \mathbb{P}(\text{von } R_1 \text{ nach } R_4) = 0{,}01$$
$$\mathbb{P}(A_2) = 0{,}55 \quad \text{und} \quad \mathbb{P}(B|A_2) = \mathbb{P}(\text{von } R_2 \text{ nach } R_4) = 0{,}03$$
$$\mathbb{P}(A_3) = 0{,}13 \quad \text{und} \quad \mathbb{P}(B|A_3) = \mathbb{P}(\text{von } R_3 \text{ nach } R_4) = 0{,}07$$
$$\mathbb{P}(A_4) = 0{,}00 \quad \text{und} \quad \mathbb{P}(B|A_4) = \mathbb{P}(\text{von } R_4 \text{ nach } R_4) = 1{,}00$$

2,88 % der Neukunden fallen nach einer Periode aus.

- *Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit:*

$$\boxed{\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(B|A_i)\,\mathbb{P}(A_i).}$$

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A_1)\cdot\mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(B|A_2)\cdot\mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(B|A_3)\cdot\mathbb{P}(A_3) + \mathbb{P}(B|A_4)\cdot\mathbb{P}(A_4) =$$
$$0{,}01 \cdot 0{,}32 + 0{,}03 \cdot 0{,}55 + 0{,}07 \cdot 0{,}13 + 1 \cdot 0 = \underline{0{,}0288}$$

- *Gegeben: Homogenes Kreditportfolio PF im Zeitpunkt t_0 mit 100 Kreditnehmern; 32 haben Ratingklasse R_1, 55 Klasse R_2 und 13 Klasse R_3. Alle KN haben in t_0 ein Kreditexposure (Schuld, abzüglich der Sicherheiten) von $A = 100$ GE.*
- *Ausfall: $p_i = \mathbb{P}(KN$ mit Ratingklasse R_i fällt nach einem Jahr aus$)$*
- *Expected Loss:*

Erw. Verlust pro Ratingkategorie

Erwarteter Verlust

$$EL_1 = 100 \cdot 0{,}01 = 1\,€$$
$$EL_2 = 100 \cdot 0{,}03 = 3\,€$$
$$EL_3 = 100 \cdot 0{,}07 = 7\,€$$
$$\Rightarrow EL_{PF} = 0{,}32 \cdot 1\,€ + 0{,}55 \cdot 3\,€ + 0{,}13 \cdot 7\,€ = 2{,}88\,€$$

Erw. Verlust im Portfolio

$= 0{,}0288 \cdot 100$

Ausfallwkt gesamt

- *Im Portfolio ist $\mathbb{P}(B) =$ 2,88 % die durchschnittliche Ausfallwahrscheinlichkeit. Pro 100 GE Kreditsumme muss die Bank 2,88 € Risikovorsorge treffen.*

Wkt von rot aus U_1

Begründung der Bayes'schen Formel $\frac{9}{10} = \mathbb{P}(B|A_1)$

- Gegeben: 2 Urnen mit
  - U_1: 9 rote, 1 schwarze Kugeln
  - U_2: 1 rote, 9 schwarze Kugeln $\frac{1}{10} = \mathbb{P}(B|A_2)$
- Experiment: zufällige Wahl einer Urne

Urne	U_1	U_2
Auswahlwahrscheinlichkeit	0,3	0,7

- Ziel: Entscheide (ohne die Wahl zu kennen), welche Urne (U_1 oder U_2) gewählt wurde
- Ereignisse:
  - A_i = Urne U_i wird gewählt, $i = 1,2$
  - $\mathbb{P}(A_1) = \boxed{0{,}3}$ und $\mathbb{P}(A_2) = \boxed{0{,}7}$
  - a priori: Entscheidung für U_2
- Zusatzinformation:
  - Der gewählten Urne hat man zufällig eine Kugel entnommen
  - Die Farbe der Kugel ist rot (Ereignis B) $\Longrightarrow$ Tippe auf U_1
- Mit der Bayes'schen Formel gilt:

totale Wkt:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B|A_1)\cdot\mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(B|A_2)\cdot\mathbb{P}(A_2) = 0{,}9 \cdot 0{,}3 + 0{,}1 \cdot 0{,}7 = 0{,}34$$

$$\mathbb{P}(A_1|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A_1)\cdot\mathbb{P}(A_1)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{0{,}9 \cdot 0{,}3}{0{,}34} = \boxed{0{,}7941}$$

$$\mathbb{P}(A_2|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A_2)\cdot\mathbb{P}(A_2)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{0{,}1 \cdot 0{,}7}{0{,}34} = 0{,}2059$$

- a posteriori: Entscheidung für Urne 1.